

گزارشکار تسک هفتم دوره هوش مصنوعی تک استک ۲۰۲۵

• روند کار و چیزهایی که یاد گرفتم:

تسک این هفته بیشتر برای من یک تمرین عملی با کتابخانه‌ها و آشنا شدن با مشکلات و نکات پیاده‌سازی عملی یک شبکه عصبی بود و تصمیم گرفتم به جای اینکه سفت و سخت آموزش‌های پایه‌ای مباحث رو دنبال کنم و در مورد همه چیز بدونم، با متد آزمون و خطا شروع به درک موارد خواسته شده کنم تا بعدا حین دنبال کردن آموزش، همه چیز را به چشم دیده باشم و بهتر متوجه منظور شوم.

روند کار من در این تسک ابتدا راهنمایی از هوش مصنوعی برای نحوه استفاده از توابع و سپس تحقیق برای آپشن‌ها و تنظیماتی بود که برای هر کدام استفاده می‌شد. همچنین تا اندازه‌ای که زمان اجازه داد حالات بسیاری را آموزش دادم و مقایسه کردم.

چیزی که به وضوح برای من روشن شد این است که شبکه‌های عصبی بسیار بسیار غیرقابل پیش‌بینی‌تر از چیزی هستند که در برخورد اول ممکن است در مورد آن‌ها حدس بزنیم و کسی که می‌تواند یک شبکه عصبی را مهندسی کند به معنای واقعی کلمه یک متخصص است و کاری نیست که به راحتی هر کسی بتواند انجام دهد. صرفا بر حسب شانس ممکن است بتوان با آزمون و خطا نتیجه را کمی بهتر کرد.

تسک با کتابخانه **keras** و **tensorflow** شروع می‌شود که اول در مورد نحوه بهتر ایمپورت کردنشان برای شناسایی کامل و همچنین اجرا روی گرافیک تحقیق کردم که مورد دوم پیچیدگی بیشتری داشت و فعلا سراغش نرفتم.

به دلیل محدودیت زمان و سخت‌افزار، سائز عکس‌های دیتاست را از ۵۱۲ به ۱۵۰ و تعدادشان را ۹۵ درصد کم کردم. البته مورد دوم به این خاطر انجام شد که بالاخره بتوانم یک مدل را به مرحله اورفیت برسانم چرا که در کمال ناباوری، با دیتای زیاد و تمیز تا حد خوبی مدل به هر شکلی که بود فیت شد و دقت مناسبی نیز ارائه می‌داد و همین یکی از چالش‌های بزرگ من شد که چرا اصلا مدل اورفیت نمی‌شود (حداقل در روند آموزشی که من امکان اجرایش را داشتم) و نمی‌توانستم مراحل بعدی را دنبال کنم. این عملکرد بی‌نقص شبکه عصبی با رندوم‌ترین تنظیمات واقعا برای من غیرقابل پیش‌بینی بود.

در مورد مدل آندرفیت نیز اندکی سورپرایز شدم چرا که با مدلی که تعداد ناچیزی نوروں و فقط یک لایه پنهان داشت، باز هم با چند ایپاک به سمت فیت شدن می‌رفت و به ناچار تعداد نوروں لایه پنهان را عددی بسیار پایین و تعداد ایپاک را فقط برابر ۲ گذاشتم تا تقریباً مدل هیچ چیزی یاد نگیرد و می‌بینیم که با ثبت دقت نهایی ۳۳ درصد عملاً مدل رندوم است. چرا که ۳ کلاس داریم و طبق قوانین احتمال اگر مدل رندوم عمل کند یک سوم جواب‌هایش درست است.

ترکیب دیدی که این دو مدل به من داد و زحمات‌های بسیاری که نیاز بود تا بتوانم عملکرد مدل را عمداً بد کنم واقعاً برایم جالب بود و سورپرایزها ادامه دار بود مثلاً با افزایش حساب نشده تعداد لایه‌ها کلاً مدل اصلاً نمی‌تواند چیزی یاد بگیرد حداقل در تعداد ایپاک‌های معمول!!!

برای سه مدل بعدی، مدلی که اورفیت می‌شد را با موارد درخواستی استفاده کردم که مشاهده‌ام به طور خلاصه اینطور بود: اضافه کردن L1 و Dropout به مدل با پارامترهای پیشنهادی کلاً جلوی یادگیری مدل را گرفت و اضافه کردن L2 تاثیر خاصی در عملکرد مدل اورفیت شده نداشت.

در دو مدل آخر به دیتاست کامل و ولیدیشن دار برگشتم. ابتدا با مدلی که به زور با داده کم اورفیتش کرده بودم حال با دیتاست کامل دقت مناسبی گرفتم در نتیجه این بخش را صرفاً اختصاص دادم به امتحان کردن تنظیمات و ابزارهای مختلف مثل توقف ایپاک‌ها در صورت عدم بهبود مدل.

در مدل آخر از آنجایی که دست ما کاملاً باز بود، با زمان نسبتاً کمی که صرف کردم و پیشنهادات هوش مصنوعی، از لایه‌های ترکیبی و دو بعدی مخصوص عکس، ابزارها و تنظیمات بخش‌های قبل و دیتای ولیدیشن در نهایت به دقت بسیار جالب ۹۹ درصدی روی داده آموزش، ۹۵ درصدی روی داده ولیدیشن و ۹۶ درصد دقت نهایی روی داده تست رسیدم که قدرت عجیب و غریب شبکه‌های عصبی آن هم با صرفاً اندکی تنظیمات و آزمون و خطای معمول نشان می‌دهد.

در نهایت باید بگویم واقعاً نتیجه‌ای که شبکه‌های عصبی ارائه می‌دهند نسبت به میزان وقتی که صرف ساخت و آموزش آنها می‌کنیم بی‌نظیر است...

با تشکر (: